Deux ressorts en série dont un endommageable : comprendre le snap-back, la solution analytique, le calcul statique et le calcul dynamique

Note pédagogique, dépôt `1D_damage_spring_system`

22 octobre 2026

Toutes les grandeurs sont exprimées avec les paramètres du fichier `parameters.py` : matériaux (E_i, A_i, L_i, ρ_i, f_t, m_{grip}), chargement (u_2^f, v_2, t_{hold}), algorithme statique (n_{inc}, ε_R, $i_{\max}$), algorithme dynamique (β, γ, N). Les valeurs numériques correspondantes s'obtiennent avec `python parameters.py`.

Table des matières

1 Le système et les ordres de grandeur **3**
- 1.1 Le montage . . . 3
- 1.2 Les raideurs . . . 3

2 La loi d'endommagement du ressort 1 **3**
- 2.1 Raideur sécante et variable d'endommagement . . . 3
- 2.2 La courbe force–allongement du ressort 1 . . . 4
- 2.3 Calibration de u_c sur la résistance en traction . . . 4

3 L'équilibre statique et la construction graphique **5**
- 3.1 L'équation d'équilibre . . . 5
- 3.2 Lecture graphique . . . 5
- 3.3 Pourquoi la tangence ? . . . 6

4 Snap-back ou pas : le critère **6**
- 4.1 Le critère en raideurs . . . 6
- 4.2 Le critère en longueurs et sections . . . 6
- 4.3 Interprétation énergétique . . . 6
- 4.4 Les trois régimes . . . 7

5 La solution analytique **7**
- 5.1 Paramétrer par u_1 au lieu de u_2 . . . 7
- 5.2 Où u_2 rebrousse chemin . . . 7
- 5.3 Le bilan d'énergie du saut . . . 8

6 Le calcul statique par Newton–Raphson **9**
- 6.1 L'algorithme . . . 9
- 6.2 Ce qui se passe loin du point limite . . . 9
- 6.3 Ce qui se passe au point limite . . . 9
- 6.4 Ce que fait le code : s'arrêter au point limite . . . 9

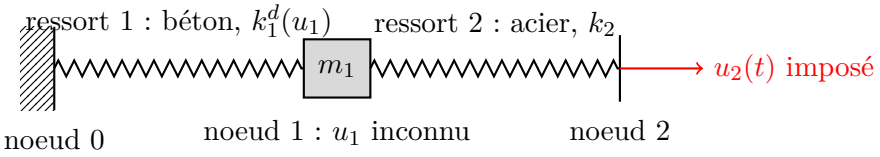
7 Le calcul dynamique **11**
7.1 Pourquoi la dynamique ? 11
7.2 Le schéma de Newmark, construit à la main 11
7.3 Le résidu dynamique 11
7.4 Pourquoi le Newton–Raphson passe le snap-back 11
7.5 Comment se déroule le saut en dynamique 12
7.6 Le choix de la vitesse de rampe 13

8 Synthèse **13**

1 Le système et les ordres de grandeur

1.1 Le montage

On modélise un essai de traction sur une éprouvette de béton montée dans une machine dont la chaîne de chargement n'est pas infiniment rigide. Le modèle le plus simple possible est une chaîne de deux ressorts :



- Le **ressort 1** représente l'éprouvette de béton : longueur L_1, section A_1, module E_1, masse volumique ρ_1, résistance en traction f_t. Il s'endommage en traction.
- Le **ressort 2** représente la barre d'acier de la chaîne de chargement : longueur L_2, section A_2, module E_2, masse volumique ρ_2. Il reste élastique.
- Le **noeud 1** porte la masse concentrée $m_1 = \frac{1}{2}\rho_1 A_1 L_1 + \frac{1}{2}\rho_2 A_2 L_2 + m_{\text{grip}}$ (demi-éprouvette, demi-barre, mors) ; c'est le seul degré de liberté inconnu.
- Le **noeud 2** est piloté en déplacement : on impose $u_2(t)$ croissant de 0 à u_2^f.

Unités : N, mm, s. Alors les contraintes sont en MPa et les masses en tonnes.

1.2 Les raideurs

Une barre élastique de longueur L, section A, module E soumise à une force F s'allonge de $\delta = FL/(EA)$: c'est un ressort de raideur

$$k = \frac{EA}{L}. \tag{1}$$

À faire à la main

$$k_1 = \frac{E_1 A_1}{L_1}, \qquad k_2 = \frac{E_2 A_2}{L_2}, \qquad \frac{k_2}{k_1} = \frac{E_2 A_2}{E_1 A_1} \cdot \frac{L_1}{L_2}.$$

Le rapport k_2/k_1 est le produit d'un rapport de rigidités axiales E_2A_2/E_1A_1 et d'un rapport de longueurs L_1/L_2. Avec une barre de chargement longue et mince devant l'éprouvette, ce rapport est petit : tout le snap-back vient de là.

2 La loi d'endommagement du ressort 1

2.1 Raideur sécante et variable d'endommagement

On note $d \in [0, 1]$ l'endommagement : $d = 0$ matériau sain, $d = 1$ matériau rompu. La raideur effective du ressort 1 est la raideur *sécante*

$$k_1^d = k_1(1 - d), \qquad F_1 = k_1^d\, u_1 = k_1(1 - d)\, u_1. \tag{2}$$

On choisit la loi

$$d(\kappa) = 1 - \exp\left(-\frac{\kappa^2}{u_c^2}\right), \qquad \kappa(t) = \max_{\tau \le t} u_1(\tau). \tag{3}$$

La variable d'histoire κ garantit l'**irréversibilité** : si u_1 diminue (décharge), κ ne bouge pas, d reste figé et le ressort décharge élastiquement avec la raideur $k_1(1 - d)$. Tant que le chargement est monotone, $\kappa = u_1$ et on peut écrire $d(u_1)$.

2.2 La courbe force–allongement du ressort 1

En charge, avec $x = u_1/u_c$:

$$F_1(u_1) = k_1\, u_1\, e^{-x^2}. \tag{4}$$

Cette courbe monte, passe par un maximum, puis redescend vers zéro : c'est un comportement *adoucissant*. Trois points caractéristiques se calculent à la main.

Le pic. On dérive (4) (produit $u_1 \times e^{-x^2}$, avec $\mathrm{d}x/\mathrm{d}u_1 = 1/u_c$) :

$$\frac{\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}u_1} = k_1 e^{-x^2} + k_1 u_1 \Big(-\frac{2u_1}{u_c^2}\Big) e^{-x^2} = k_1 e^{-x^2}(1 - 2x^2). \tag{5}$$

Elle s'annule pour $x = 1/\sqrt{2}$, soit

$$u_1^{\text{pic}} = \frac{u_c}{\sqrt{2}}, \qquad F_{\max} = k_1 \frac{u_c}{\sqrt{2}} e^{-1/2} = \frac{k_1 u_c}{\sqrt{2e}}, \qquad d^{\text{pic}} = 1 - e^{-1/2} \simeq 0{,}39. \tag{6}$$

Au pic, le ressort a déjà perdu près de 40 % de sa raideur : le pic de force n'est pas le début de l'endommagement, c'est le moment où la perte de raideur l'emporte sur l'augmentation d'allongement. (Les constantes comme $1/\sqrt{2}$ ou $1 - e^{-1/2}$ ne dépendent que de la forme de la loi, pas des paramètres.)

La pente descendante la plus raide. Elle joue un rôle central pour le snap-back. On dérive une seconde fois :

$$\frac{\mathrm{d}^2 F_1}{\mathrm{d}u_1^2} = \frac{k_1}{u_c} e^{-x^2}\left[-2x(1 - 2x^2) - 4x\right] = \frac{k_1}{u_c} e^{-x^2}\, 2x(2x^2 - 3), \tag{7}$$

nulle pour $x^2 = 3/2$. En ce point d'inflexion la pente vaut

$$\left.\frac{\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}u_1}\right|_{x=\sqrt{3/2}} = k_1 e^{-3/2}(1 - 3) = -2e^{-3/2}\, k_1 \simeq -0{,}45\, k_1. \tag{8}$$

L'idée à retenir

Le ressort endommageable ne peut jamais « décharger » plus vite que $2e^{-3/2}k_1$ par unité d'allongement. C'est cette raideur qu'il faut comparer à k_2.

L'énergie dissipée totale. Le travail pour rompre complètement le ressort est l'aire sous la courbe :

$$\int_0^\infty k_1 u\, e^{-u^2/u_c^2}\, \mathrm{d}u = k_1 \Big[-\frac{u_c^2}{2} e^{-u^2/u_c^2}\Big]_0^\infty = \frac{k_1 u_c^2}{2}. \tag{9}$$

Rapportée à la section, c'est l'énergie de rupture $G_f = k_1 u_c^2/(2A_1)$.

2.3 Calibration de u_c sur la résistance en traction

On veut que le pic de force corresponde à la résistance en traction du béton, $F_{\max} = f_t A_1$:

$$u_c = \frac{\sqrt{2e}\, f_t A_1}{k_1} = \frac{\sqrt{2e}\, f_t L_1}{E_1}. \tag{10}$$

À faire à la main

$u_1^{\text{pic}} = \dfrac{u_c}{\sqrt{2}} = \dfrac{\sqrt{e}\, f_t L_1}{E_1}$, soit une déformation au pic $\varepsilon^{\text{pic}} = \sqrt{e}\, f_t/E_1$ (à comparer à la déformation au pic d'un béton en traction).

$F_{\max} = f_t A_1, \qquad G_f = \dfrac{k_1 u_c^2}{2A_1} = \dfrac{E_1}{2L_1} \cdot \dfrac{2e\, f_t^2 L_1^2}{E_1^2} = \dfrac{e\, f_t^2 L_1}{E_1}.$

Remarque utile : à f_t et G_f donnés, la longueur L_1 sur laquelle on « étale » l'endommagement n'est pas libre, $L_1 = G_f E_1/(e f_t^2)$. Il faut vérifier que la valeur de G_f induite par le L_1 choisi reste dans la plage du matériau. Si l'on découpait l'éprouvette en plusieurs ressorts, un seul s'endommagerait et il faudrait réduire u_c avec sa longueur pour conserver G_f (c'est la « bande de fissuration » de Bažant et de Borst).

3 L'équilibre statique et la construction graphique

3.1 L'équation d'équilibre

Le noeud 1 est tiré vers la gauche par le ressort 1 avec la force $F_1 = k_1^d u_1$ et vers la droite par le ressort 2 avec la force $F_2 = k_2(u_2 - u_1)$. À l'équilibre (sans masse, ou à vitesse nulle) :

$$\boxed{k_1^d(u_1)\,u_1 = k_2\,(u_2 - u_1)} \qquad \Longleftrightarrow \qquad R(u_1;u_2) \equiv (k_1^d(u_1) + k_2)u_1 - k_2 u_2 = 0. \tag{11}$$

La force mesurée par la machine est $F = F_2 = k_2(u_2 - u_1)$, égale à F_1 à l'équilibre.

3.2 Lecture graphique

Dans le plan (u_1, F) :

— le membre de gauche de (11) est la **courbe** $F_1(u_1)$ du ressort 1 ;

— le membre de droite est une **droite** de pente $-k_2$ qui coupe l'axe des abscisses en $u_1 = u_2$ et l'axe des ordonnées en $k_2 u_2$.

Les équilibres sont les intersections. Quand on augmente u_2, la droite se translate vers la droite sans changer de pente (figure 1, gauche).

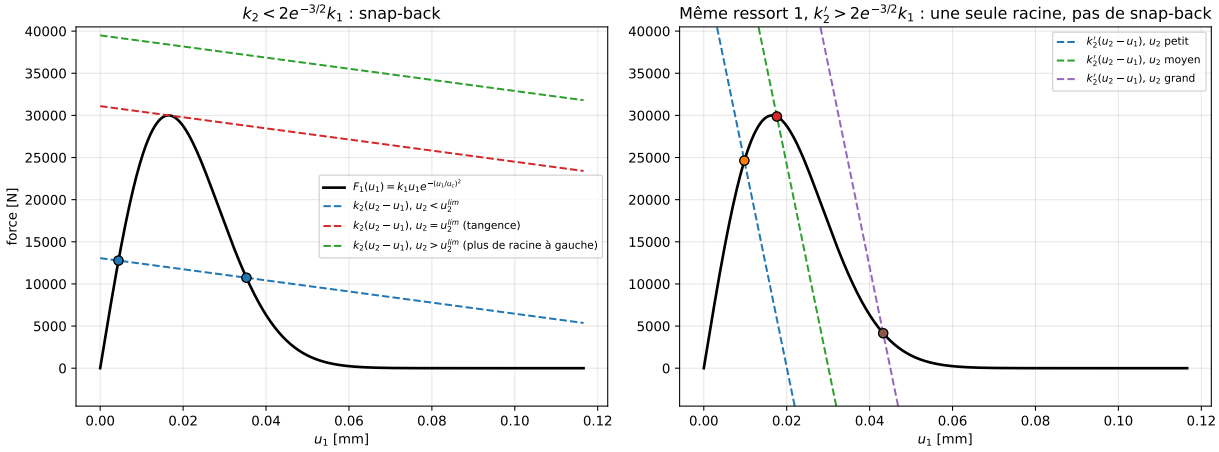


FIGURE 1 – Construction graphique de l'équilibre. Gauche : $k_2 \ll k_1$, la droite est presque plate ; dès que u_2 dépasse $u_2^{\lim}$ elle passe au-dessus du pic et il n'y a plus d'intersection sur la branche montante : saut. Droite : avec un ressort 2 raide ($k_2' > 2e^{-3/2}k_1$), la droite est plus pentue que la descente la plus raide de F_1 ; une seule intersection quel que soit u_2, pas de saut.

Trois situations, selon u_2, dans le cas de gauche :

1. $u_2 < u_2^{\lim}$: une intersection sur la branche montante de F_1 (stable) et une sur la branche descendante loin à droite (que l'on n'atteint pas en chargeant depuis zéro). Le système suit la première.
2. $u_2 = u_2^{\lim}$: la droite est *tangente* à F_1 juste après le pic. C'est le **point limite**.
3. $u_2 > u_2^{\lim}$: plus aucune intersection à gauche. Le seul équilibre est très loin à droite, sur la branche $F_1 \simeq 0$, c'est-à-dire $u_1 \simeq u_2$: le ressort 1 est rompu et le ressort 2 détendu. Le système doit **sauter** jusque-là.

3.3 Pourquoi la tangence ?

Sur la branche descendante de F_1, l'intersection avec la droite persiste tant que la courbe descend *moins vite* que la droite, c'est-à-dire tant que $\mathrm{d}F_1/\mathrm{d}u_1 > -k_2$. Le point limite est atteint quand

$$\frac{\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}u_1} = -k_2 \quad \Longleftrightarrow \quad k_t(u_1) \equiv \frac{\mathrm{d}F_1}{\mathrm{d}u_1} + k_2 = k_1 e^{-x^2}(1-2x^2) + k_2 = 0. \tag{12}$$

La quantité k_t est la **raideur tangente du système** : c'est la dérivée du résidu R par rapport à u_1, et c'est elle qui apparaîtra dans le Newton–Raphson.

4 Snap-back ou pas : le critère

4.1 Le critère en raideurs

L'équation (12) n'a de solution que si la droite peut être tangente à la descente de F_1, donc si sa pente $-k_2$ est moins raide que la pente minimale (8) :

$$\boxed{\text{snap-back} \iff k_2 < 2e^{-3/2}\, k_1} \tag{13}$$

Si au contraire $k_2 > 2e^{-3/2}k_1$, la droite coupe toujours F_1 en un seul point : la réponse $F(u_2)$ est adoucissante mais *régulière*, et un pilotage en déplacement la suit sans difficulté (figure 1, droite).

4.2 Le critère en longueurs et sections

En remplaçant les raideurs par EA/L :

$$\frac{E_2A_2}{L_2} < 2e^{-3/2}\,\frac{E_1A_1}{L_1} \quad \Longleftrightarrow \quad L_2 > L_2^{\mathrm{crit}} \equiv \frac{e^{3/2}}{2}\,\frac{E_2A_2}{E_1A_1}\,L_1. \tag{14}$$

À faire à la main

Calculer $\dfrac{E_2A_2}{E_1A_1}$, puis $L_2^{\mathrm{crit}} = \dfrac{e^{3/2}}{2}\dfrac{E_2A_2}{E_1A_1}L_1$ (avec $e^{3/2}/2 \simeq 2{,}24$), et comparer à L_2. Le rapport $L_2/L_2^{\mathrm{crit}} = \dfrac{2e^{-3/2}k_1}{k_2}$ mesure de combien on est dans le snap-back.

Pour sortir du snap-back à éprouvette fixée, il faut raccourcir la chaîne de chargement sous L_2^{crit}, ou augmenter E_2A_2 dans le même rapport. Allonger l'éprouvette (L_1 plus grand) augmente aussi L_2^{crit}, mais dans la réalité l'endommagement se localiserait alors dans une partie de l'éprouvette et le reste, élastique, jouerait le rôle du ressort 2 : le problème se reproduit à l'intérieur de l'éprouvette.

4.3 Interprétation énergétique

Au-delà du pic, le ressort 1 rend de l'énergie quand on le laisse s'allonger (sa force décroît), et le ressort 2 rend aussi de l'énergie quand il se détend. Si le ressort 2 est très souple, il a stocké beaucoup d'énergie que le ressort 1 adoucissant est incapable d'absorber. Le surplus ne peut partir qu'en énergie cinétique : c'est le saut.

À faire à la main

Au pic : énergie dans la barre d'acier $\Psi_2^{\text{pic}} = \dfrac{F_{\max}^2}{2k_2} = \dfrac{f_t^2 A_1^2 L_2}{2E_2 A_2}$, énergie dans le béton $\Psi_1^{\text{pic}} = \frac{1}{2} F_{\max} u_1^{\text{pic}} = \dfrac{\sqrt{e}\, f_t^2 A_1 L_1}{2E_1}$.

Leur rapport : $\dfrac{\Psi_2^{\text{pic}}}{\Psi_1^{\text{pic}}} = \dfrac{F_{\max}}{k_2 u_1^{\text{pic}}} = e^{-1/2}\,\dfrac{k_1}{k_2}$.

Quand $k_2 \ll k_1$, la barre contient beaucoup plus d'énergie que l'éprouvette. Voilà le snap-back expliqué sans équation différentielle.

4.4 Les trois régimes

Pilotage	Jusqu'où peut-on aller ?	Ce qui bloque
en force	jusqu'au pic $F_{\max}$	au-delà, aucun équilibre statique quel que soit k_2
en déplacement, $k_2 > 2e^{-3/2}k_1$	toute la courbe	rien : branche adoucissante régulière
en déplacement, $k_2 < 2e^{-3/2}k_1$	jusqu'au point limite $u_2^{\lim}$	la branche rebrousse chemin en u_2

Le point limite en déplacement ($k_t = 0$) est d'autant plus proche du pic en force ($\mathrm{d}F_1/\mathrm{d}u_1 = 0$) que k_2/k_1 est petit : $x_{\lim} \to 1/\sqrt{2}$ quand $k_2/k_1 \to 0$.

5 La solution analytique

5.1 Paramétrer par u_1 au lieu de u_2

Résoudre (11) en u_1 à u_2 donné est impossible en forme fermée (équation transcendante). Mais (11) est *linéaire en* u_2 : on l'inverse donc dans l'autre sens.

$$\boxed{u_2(u_1) = u_1\Big(1 + \frac{k_1}{k_2} e^{-x^2}\Big), \qquad F(u_1) = k_1 u_1 e^{-x^2}} \tag{15}$$

En faisant croître u_1 de 0 à l'infini on décrit toute la courbe $F(u_2)$, y compris la partie que l'expérience ne peut pas suivre. Au pic de force :

$$u_2^{\text{pic}} = \frac{u_c}{\sqrt{2}}\Big(1 + \frac{k_1}{k_2} e^{-1/2}\Big) = u_1^{\text{pic}} + \frac{F_{\max}}{k_2}, \tag{16}$$

somme de l'allongement du béton et de celui de la barre sous $F_{\max}$.

5.2 Où u_2 rebrousse chemin

$$\frac{\mathrm{d}u_2}{\mathrm{d}u_1} = 1 + \frac{k_1}{k_2} e^{-x^2}(1 - 2x^2) = \frac{k_t(u_1)}{k_2}. \tag{17}$$

On retrouve la tangente du système : u_2 croît tant que $k_t > 0$, décroît quand $k_t < 0$. Le point limite est la première racine de $k_t = 0$, soit

$$e^{-x^2}(2x^2 - 1) = \frac{k_2}{k_1}. \tag{18}$$

À faire à la main

Résoudre (18) par essais (ou dichotomie) sur $x \in [1/\sqrt{2}, \sqrt{3/2}]$, où le membre de gauche croît de 0 à $2e^{-3/2}$: on obtient $x_{\lim}$, puis $u_1^{\lim} = x_{\lim} u_c$ et $u_2^{\lim} = u_1^{\lim}(1 + \frac{k_1}{k_2} e^{-x_{\lim}^2})$.
La seconde racine $x'_{\lim} > \sqrt{3/2}$ donne la fin de la zone $k_t < 0$ et le point de rebroussement bas de la branche, $u_2^{\min} = x'_{\lim} u_c (1 + \frac{k_1}{k_2} e^{-x'^2_{\lim}})$.

La branche d'équilibre part donc de l'origine, monte jusqu'à $(u_2^{\lim}, F \simeq F_{\max})$, *revient en arrière* jusqu'à $u_2^{\min}$ en descendant en force, puis repart vers la droite le long de $F \simeq 0$, $u_2 \simeq u_1$. C'est la courbe rouge de la figure 2.

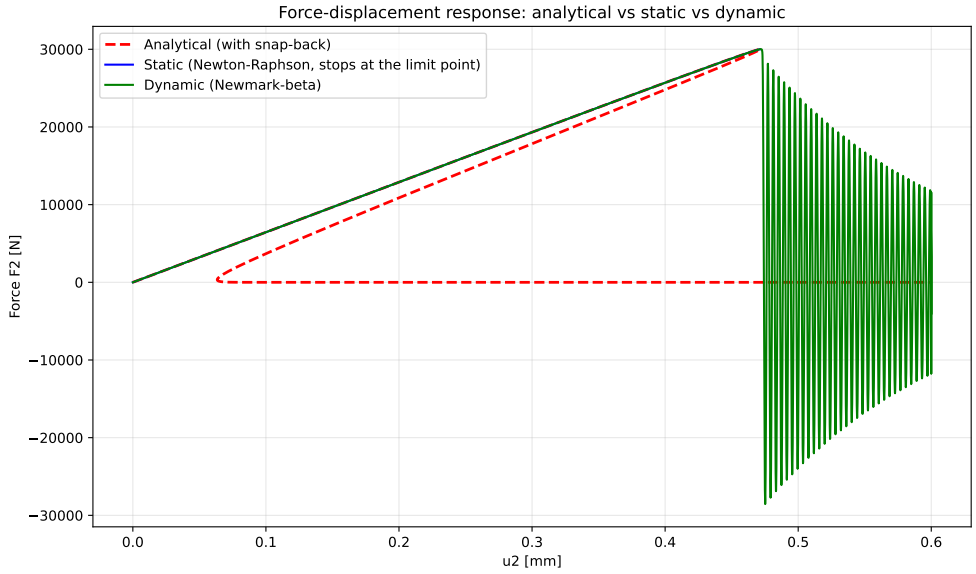


FIGURE 2 – Les trois solutions dans le plan (u_2, F). Rouge : branche analytique complète avec son rebroussement. Bleu : statique, s'arrête au point limite. Vert : dynamique, le noeud oscille après la rupture et F devient alternativement négative.

5.3 Le bilan d'énergie du saut

Énergie libre du système (élastique stockée) :

$$\Psi = \tfrac{1}{2} k_1 (1-d) u_1^2 + \tfrac{1}{2} k_2 (u_2 - u_1)^2. \tag{19}$$

Différentions, en utilisant l'équilibre $k_1(1-d)u_1 = k_2(u_2 - u_1) = F$:

$$\mathrm{d}\Psi = k_1(1-d)u_1\,\mathrm{d}u_1 - \tfrac{1}{2}k_1 u_1^2\,\mathrm{d}d + k_2(u_2-u_1)(\mathrm{d}u_2 - \mathrm{d}u_1) \tag{20}$$

$$= F\,\mathrm{d}u_1 - Y\,\mathrm{d}d + F\,\mathrm{d}u_2 - F\,\mathrm{d}u_1 = F\,\mathrm{d}u_2 - Y\,\mathrm{d}d, \tag{21}$$

avec $Y = \frac{1}{2}k_1 u_1^2$ le taux de restitution d'énergie. Donc, le long de la branche d'équilibre entre deux états,

$$\underbrace{\int F\,\mathrm{d}u_2}_{W \text{ (travail de la machine)}} = \Psi_2 - \Psi_1 + \underbrace{\int Y\,\mathrm{d}d}_{\mathcal{D} \text{ (dissipé par endommagement)}}. \tag{22}$$

Lors du saut réel, u_2 ne bouge pas, donc la machine ne fournit aucun travail. Entre l'état « point limite » (1) et l'état « rompu au même u_2 » (2), on a $\Psi_1 > \Psi_2$ et l'énergie libérée se décompose en

$$\Psi_1 - \Psi_2 = \mathcal{D}_{\text{branche}} + |W|, \tag{23}$$

où $|W|$ est l'aire comprise entre le segment vertical du saut et la branche analytique. Cette aire est ce que le béton n'arrive pas à dissiper : elle part en énergie cinétique.

À faire à la main

$\Psi_1 = \frac{1}{2}k_1^d(u_1^{\lim})\,(u_1^{\lim})^2 + \dfrac{F(u_1^{\lim})^2}{2k_2} \simeq \Psi_1^{\text{pic}} + \Psi_2^{\text{pic}}$ (le point limite est très proche du pic), $\Psi_2 \simeq 0$ (ressort 1 rompu, ressort 2 détendu).
$\mathcal{D}_{\text{branche}} = \int Y\,\mathrm{d}d$ le long de la branche, à intégrer numériquement (`analytical_solution.py`), puis $|W| = \Psi_1 - \Psi_2 - \mathcal{D}_{\text{branche}}$.
Vitesse que prendrait la masse si tout partait en cinétique : $v = \sqrt{2|W|/m_1}$.

6 Le calcul statique par Newton–Raphson

6.1 L'algorithme

On impose u_2 par n_{inc} incréments de 0 à u_2^f. À chaque incrément on cherche u_1 tel que $R(u_1; u_2) = 0$ par la méthode de Newton :

$$u_1^{(i+1)} = u_1^{(i)} - \frac{R(u_1^{(i)})}{k_t(u_1^{(i)})}, \qquad k_t = \frac{\partial R}{\partial u_1} = k_1^d + u_1\frac{\mathrm{d}k_1^d}{\mathrm{d}u_1} + k_2, \tag{24}$$

en partant de la solution de l'incrément précédent (*warm start*). On arrête quand $|R| \le \varepsilon_R$, ou après $i_{\max}$ itérations (échec). Géométriquement : on trace la tangente au résidu au point courant et on prend son intersection avec l'axe.

6.2 Ce qui se passe loin du point limite

Le résidu est presque une droite de pente $k_t \simeq k_1 + k_2$: à chaque incrément le point de départ est à une distance $\Delta u_2\, k_2/(k_1 + k_2)$ de la racine, avec $\Delta u_2 = u_2^f/n_{\text{inc}}$, et Newton converge en deux ou trois itérations, quadratiquement (l'erreur est élevée au carré à chaque itération). On le vérifie en lisant l'historique des itérés que renvoie `static_solution.solve`.

6.3 Ce qui se passe au point limite

Juste avant $u_2^{\lim}$, il reste une racine mais k_t tend vers zéro : la tangente devient plate, les pas de Newton s'allongent et le nombre d'itérations augmente. Juste après, *il n'y a plus de racine* près du point de départ. Le résidu a l'allure de la figure 3 : un maximum local légèrement *négatif* à $u_1 \simeq u_1^{\lim}$ (sa valeur est $R(u_1^{\lim}; u_2) = -k_2\,(u_2 - u_2^{\lim})$, proportionnelle au dépassement du point limite), puis une descente, puis une remontée lente jusqu'à la vraie racine en $u_1 \simeq u_2$. Newton, parti juste à gauche du maximum, rebondit indéfiniment autour de lui : près du sommet la tangente est presque horizontale et envoie l'itéré loin à gauche, d'où la pente raide $\simeq k_1 + k_2$ le ramène sous le sommet ; on observe un cycle de courte période. Au bout de $i_{\max}$ itérations on déclare l'échec.

6.4 Ce que fait le code : s'arrêter au point limite

Le code ne triche pas : quand Newton n'a pas convergé après $i_{\max}$ itérations, le calcul statique s'arrête à cet incrément et le signale. La courbe bleue de la figure 2 s'interrompt donc au point limite, et la figure 4 montre le nombre d'itérations par incrément : deux ou trois partout, puis $i_{\max}$ d'un coup. C'est le comportement authentique d'un pilotage en déplacement quasi-statique : au-delà, il n'existe pas d'équilibre accessible en continu, et seule la dynamique (section 7) dit ce qui se passe réellement.

Si l'on voulait quand même prolonger le calcul statique, deux familles de remèdes existent. La première consiste à relancer Newton depuis l'autre branche, $u_1^{(0)} = u_2$, où le résidu est strictement

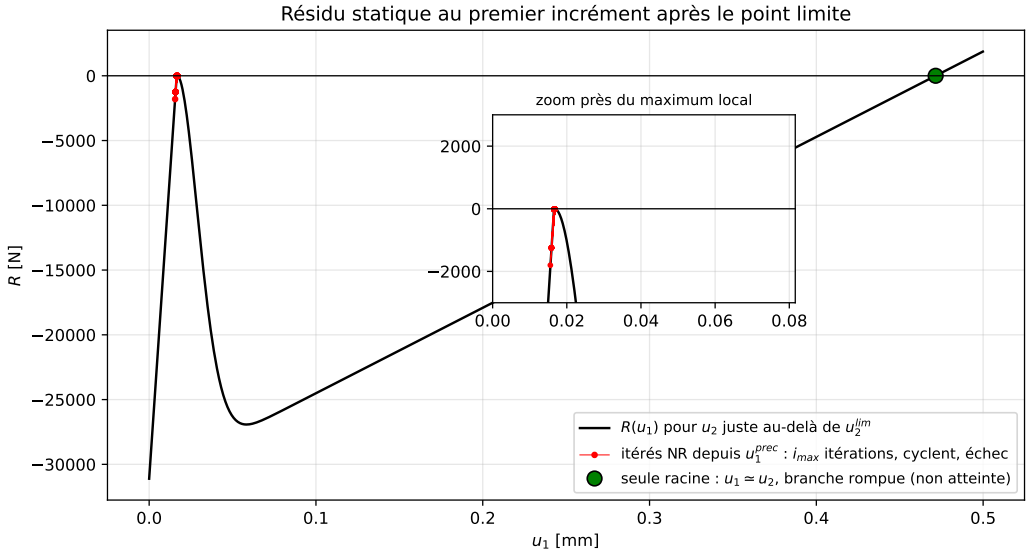


FIGURE 3 – Résidu statique au premier incrément après le point limite. Les itérés de Newton partis de la solution précédente (rouge) cyclent autour du maximum local, sous l'axe, et ne convergent jamais. La seule racine (point vert) est loin à droite, en $u_1 \simeq u_2$, sur la branche rompue : $R(u_2; u_2) = k_1 u_2 e^{-(u_2/u_c)^2}$ est un zéro à la précision machine dès que $u_2 \gg u_c$.

croissant (pente k_2) et converge immédiatement ; la courbe statique descendrait alors verticalement de $F_{\max}$ à 0 au premier incrément après $u_2^{\lim}$. C'est la méthode de Sepasdar et Shakiba (2020) pour les zones cohésives. La seconde est la méthode de longueur d'arc, qui suit la branche en faisant décroître u_2, ce que l'on a déjà sous forme analytique avec (15).

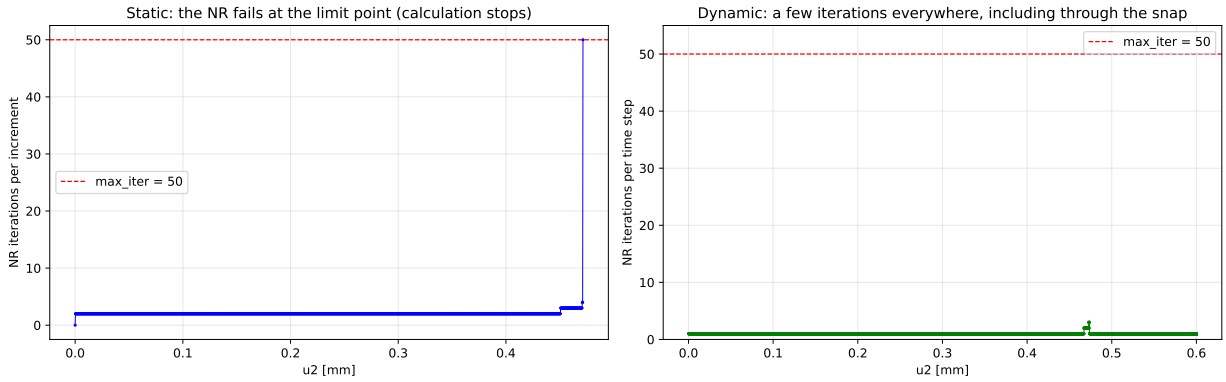


FIGURE 4 – Nombre d'itérations de Newton par incrément (statique, gauche) et par pas de temps (dynamique, droite). En statique le compteur explose à $i_{\max}$ au point limite et le calcul s'arrête ; en dynamique quelques itérations suffisent partout, y compris pendant le saut. C'est la justification pratique du passage en dynamique, détaillée à la section 7.

L'idée à retenir

L'échec du Newton–Raphson au point limite n'est pas un défaut de précision ni de pas : c'est un défaut de *point de départ*. Augmenter n_{inc} rapproche seulement le point de départ du sommet du résidu, cela ne crée pas de racine.

7 Le calcul dynamique

7.1 Pourquoi la dynamique ?

Physiquement, le saut est un événement dynamique : au point limite, si l'on continue d'augmenter u_2, le bilan de puissance

$$\dot{\Psi} + \dot{K} = F\dot{u}_2 - Y\dot{d} \tag{25}$$

ne peut être satisfait qu'avec $\dot{K} > 0$: la masse accélère. Il faut donc ajouter l'inertie au noeud 1 :

$$\boxed{m_1\ddot{u}_1 + k_1^d(u_1)\,u_1 - k_2(u_2(t) - u_1) = 0} \tag{26}$$

où $u_2(t) = v_2 t$ est une rampe lente jusqu'à u_2^f, puis un maintien de durée t_{hold}.

7.2 Le schéma de Newmark, construit à la main

On cherche u_{n+1}, v_{n+1}, a_{n+1} à l'instant $t_{n+1} = t_n + \Delta t$. Des développements de Taylor avec une accélération interpolée entre a_n et a_{n+1} donnent

$$u_{n+1} = u_n + \Delta t\, v_n + \Delta t^2\Big[(\tfrac{1}{2} - \beta)a_n + \beta\, a_{n+1}\Big], \tag{27}$$

$$v_{n+1} = v_n + \Delta t\Big[(1-\gamma)a_n + \gamma\, a_{n+1}\Big]. \tag{28}$$

On sépare ce qui est connu (les *prédicteurs*) de ce qui dépend de l'inconnue a_{n+1} :

$$\tilde{u} = u_n + \Delta t\, v_n + \tfrac{\Delta t^2}{2}(1-2\beta)a_n, \qquad \tilde{v} = v_n + (1-\gamma)\Delta t\, a_n, \tag{29}$$

$$u_{n+1} = \tilde{u} + \beta\Delta t^2 a_{n+1} \implies a_{n+1} = c_1\,(u_{n+1} - \tilde{u}), \quad c_1 = \frac{1}{\beta\Delta t^2}, \qquad v_{n+1} = \tilde{v} + \gamma\Delta t\, a_{n+1}. \tag{30}$$

Avec $\beta = 1/4$, $\gamma = 1/2$ (accélération moyenne) le schéma est inconditionnellement stable et ne dissipe pas ; avec $\gamma > 1/2$ il amortit numériquement les hautes fréquences, d'autant plus que $\gamma - \frac{1}{2}$ et $\omega\Delta t$ sont grands, et il faut alors $\beta \geq (\gamma + \frac{1}{2})^2/4$ pour rester inconditionnellement stable.

7.3 Le résidu dynamique

On reporte $a_{n+1} = c_1(u_{n+1} - \tilde{u})$ dans (26) écrite en t_{n+1} :

$$\boxed{r(u_1) = m_1 c_1\,(u_1 - \tilde{u}) + \underbrace{(k_1^d(u_1) + k_2)u_1 - k_2 u_2^{n+1}}_{R(u_1;u_2^{n+1})\ \text{(résidu statique)}}} \qquad \frac{\partial r}{\partial u_1} = m_1 c_1 + k_t(u_1). \tag{31}$$

Le résidu dynamique est le résidu statique auquel on ajoute une **droite** de pente $m_1 c_1$ passant par $\tilde{u}$. Tout est là.

7.4 Pourquoi le Newton–Raphson passe le snap-back

La tangente dynamique vaut $m_1 c_1 + k_t$. Le résidu dynamique est strictement croissant, donc n'a qu'une racine, dès que

$$m_1 c_1 > -\min k_t = 2e^{-3/2}k_1 - k_2 \quad \Longleftrightarrow \quad \Delta t < \Delta t_{\max} = \sqrt{\frac{m_1}{\beta\,(2e^{-3/2}k_1 - k_2)}}. \tag{32}$$

Le code choisit $\Delta t = T_0/N$ avec $T_0 = 2\pi\sqrt{m_1/(k_1+k_2)}$ la période propre du système sain. Le rapport inertie/raideur dans la tangente vaut alors

$$\frac{m_1 c_1}{k_1 + k_2} = \frac{m_1}{\beta\Delta t^2(k_1+k_2)} = \frac{N^2}{4\pi^2\beta}, \tag{33}$$

et la condition (32) devient une condition sur le nombre de pas par période :

$$N > N_{\min} = 2\pi\sqrt{\beta\,\frac{2e^{-3/2}k_1 - k_2}{k_1 + k_2}}. \tag{34}$$

À faire à la main

Calculer $m_1 = \frac{1}{2}\rho_1 A_1 L_1 + \frac{1}{2}\rho_2 A_2 L_2 + m_{\text{grip}}$, puis T_0, $\Delta t_{\max}$ et $N_{\min}$. Comme $(2e^{-3/2}k_1 - k_2)/(k_1 + k_2) < 2e^{-3/2}$ et $\beta \le \frac{1}{2}$, on a toujours $N_{\min} < 2\pi\sqrt{e^{-3/2}} \simeq 3$: quelques pas par période propre suffisent, bien moins que ce qu'exige la précision du schéma.

La figure 5 montre le résidu statique et les résidus dynamiques pour trois pas de temps, au même u_2 et avec $\tilde{u}$ pris à l'équilibre précédent. Avec $\Delta t > \Delta t_{\max}$ la bosse subsiste ; avec $\Delta t < \Delta t_{\max}$ elle a disparu ; avec $\Delta t \ll \Delta t_{\max}$ le résidu est une droite quasi verticale, la racine est presque $\tilde{u}$: la masse n'a pas le temps de bouger pendant un pas.

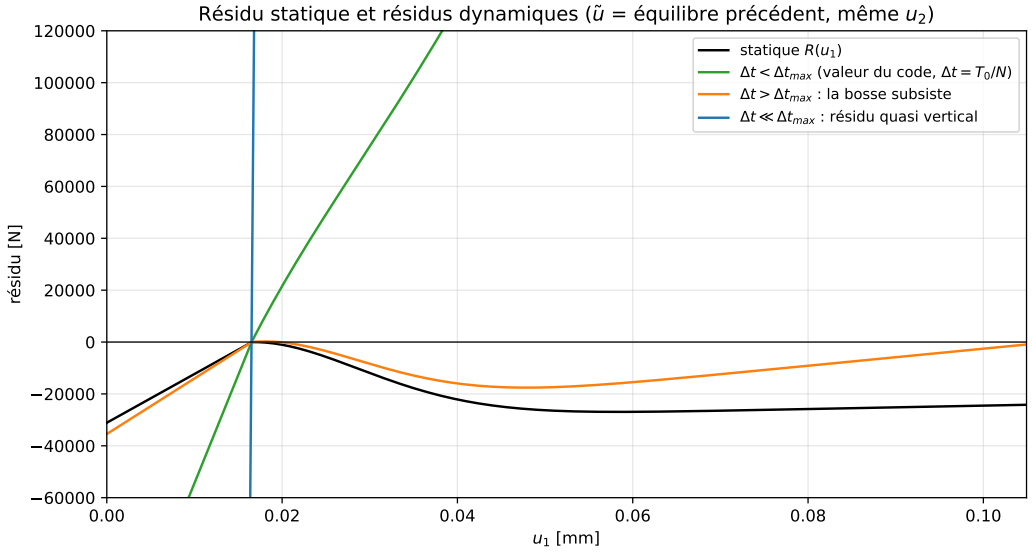


FIGURE 5 – Le terme d'inertie ajoute au résidu statique une droite de pente $m_1 c_1$ passant par $\tilde{u}$. Dès que cette pente dépasse $2e^{-3/2}k_1 - k_2$, la bosse disparaît et Newton n'a plus qu'une racine.

L'idée à retenir

Pendant un pas de temps, la masse ne peut s'écarter de sa position prédite $\tilde{u}$ qu'en payant une force d'inertie $m_1 c_1(u_1 - \tilde{u})$. Tout se passe comme si un ressort numérique de raideur $m_1/(\beta\Delta t^2)$ la retenait à $\tilde{u}$. Si ce ressort est plus raide que la descente la plus raide du béton, le problème de chaque pas est bien posé. Le saut n'est pas supprimé : il est *étalé* sur plusieurs pas, pendant lesquels $\tilde{u}$ se déplace et emporte le résidu avec lui.

7.5 Comment se déroule le saut en dynamique

Au point limite, la racine du résidu dynamique s'écarte de l'équilibre statique ; la masse acquiert une vitesse, $\tilde{u}$ au pas suivant est plus loin, et ainsi de suite : en un nombre de pas de l'ordre de $T_{\text{libre}}/(2\Delta t)$, u_1 passe de $u_1^{\lim}$ à u_2. L'énergie $|W|$ devient cinétique (le code mesure $K_{\max} \simeq |W|$, l'écart étant l'amortissement numérique pendant le saut). Ensuite le ressort 1 est mort ($d = 1$, maintenu par κ), et la masse oscille librement sur le ressort 2 autour de u_2 :

$$m_1\ddot{u}_1 + k_2(u_1 - u_2) = 0, \qquad T_{\text{libre}} = 2\pi\sqrt{\frac{m_1}{k_2}}, \qquad \text{amplitude} \simeq u_2^{\lim} - u_1^{\lim} \simeq \frac{F_{\max}}{k_2}. \tag{35}$$

À faire à la main

Calculer T_{libre} et comparer à la période mesurée sur `rupture_zoom` ; vérifier que t_{hold} couvre plusieurs T_{libre} ; calculer l'amplitude de force $k_2 \times$ amplitude $\simeq F_{\max}$.

La force $F_2 = k_2(u_2 - u_1)$ oscille alors entre $\pm F_{\max}$ environ : la barre d'acier passe en compression à chaque demi-période (figure 6). Deux limites physiques du modèle apparaissent ici : la barre peut flamber si $F_{\max}$ dépasse sa charge d'Euler $\pi^2 E_2 I_2 / L_2^2$ ($I_2 = \pi D_2^4/64$ pour une section circulaire), et le béton rompu devrait reprendre de la raideur si la fissure se referme ($u_1 < 0$), ce qui n'arrive que si l'amplitude dépasse u_2^{lim}, c'est-à-dire jamais sans apport d'énergie extérieur.

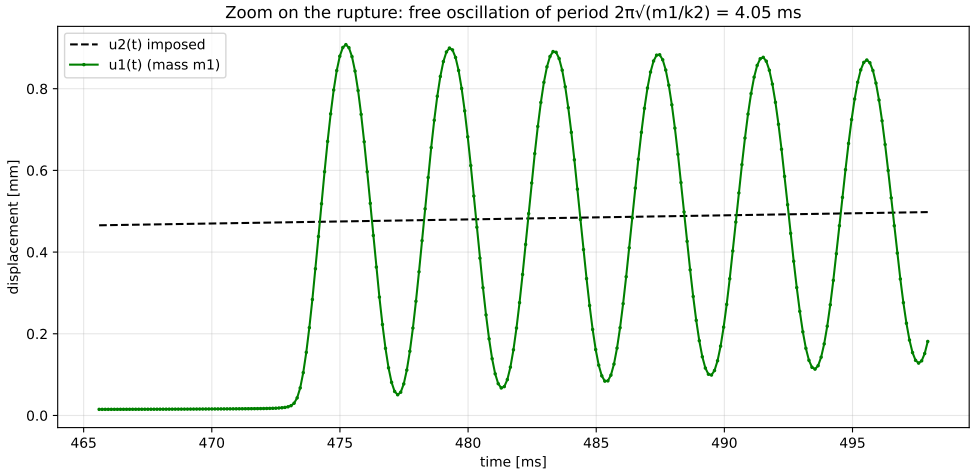


FIGURE 6 – Zoom sur la rupture dynamique : le noeud 1 rejoint u_2 en une demi-période puis oscille librement sur le ressort 2, avec une décroissance lente due à l'amortissement numérique du Newmark.

7.6 Le choix de la vitesse de rampe

Pour que la dynamique n'intervienne qu'au saut, la rampe doit être lente devant T_0 :

$$\frac{T_{\text{rampe}}}{T_0} = \frac{u_2^f}{v_2 T_0} \gg 1. \tag{36}$$

Avant le point limite, la solution dynamique est alors confondue avec la statique (la force d'inertie $m_1 \ddot{u}_1$ est négligeable devant F). Le nombre de pas de la rampe, $n_{\text{steps}} = u_2^f N/(v_2 T_0)$, croît comme $1/v_2$: une vitesse d'essai réelle demande un nombre de pas très grand, d'où un compromis sur v_2.

8 Synthèse

Méthode	Ce qu'elle donne	Comment elle traite le point limite
Analytique	toute la branche $F(u_2)$, y compris le rebroussement	en paramétrant par u_1, on n'a jamais à inverser R
Statique NR	la réponse d'un essai piloté en déplacement idéal, jusqu'au point limite	Newton cycle ; le calcul s'arrête (relance ou longueur d'arc seraient nécessaires pour continuer)
Dynamique Newmark + NR	la réponse physique (saut en quelques pas, oscillations)	l'inertie $m_1/(\beta \Delta t^2)$ rend le résidu monotone si $\Delta t < \Delta t_{\max}$

À faire à la main

Vérifications à refaire soi-même, avec les formules à évaluer :

1. $k_1 = E_1A_1/L_1$, $k_2 = E_2A_2/L_2$; snap-back si $k_2/k_1 < 2e^{-3/2}$.
2. $u_c = \sqrt{2e}\, f_t L_1/E_1$, $F_{\max} = f_t A_1$ à $u_1^{\text{pic}} = u_c/\sqrt{2}$ et $u_2^{\text{pic}} = u_1^{\text{pic}} + F_{\max}/k_2$; $G_f = e\, f_t^2 L_1/E_1$.
3. Pente la plus raide de F_1 : $-2e^{-3/2}k_1$ en $u_1 = u_c\sqrt{3/2}$; longueur critique $L_2^{\text{crit}} = \frac{e^{3/2}}{2}\frac{E_2A_2}{E_1A_1}L_1$.
4. Point limite : x_{lim} racine de $e^{-x^2}(2x^2-1) = k_2/k_1$; u_2^{lim} par (15).
5. Énergies au pic : $F_{\max}^2/2k_2$ dans l'acier, $\frac{1}{2}F_{\max}u_1^{\text{pic}}$ dans le béton, rapport $e^{-1/2}k_1/k_2$; $|W| = \Psi_1 - \Psi_2 - \mathcal{D}_{\text{branche}}$; $v = \sqrt{2|W|/m_1}$.
6. m_1, $T_0 = 2\pi\sqrt{m_1/(k_1+k_2)}$, $\Delta t_{\max} = \sqrt{m_1/\beta(2e^{-3/2}k_1 - k_2)}$, $N_{\min} = T_0/\Delta t_{\max}$.
7. $T_{\text{libre}} = 2\pi\sqrt{m_1/k_2}$, amplitude $\simeq F_{\max}/k_2$, F_2 entre $\pm F_{\max}$; comparer $F_{\max}$ à la charge d'Euler de la barre.